Révision

31 mars 2021 09:44

Examen final (6h, en ligne)

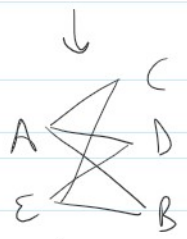
- "facile" : exécuter un algo
  compréhension générale
- "réflexion" : étendre algos vus en classe
  résultats

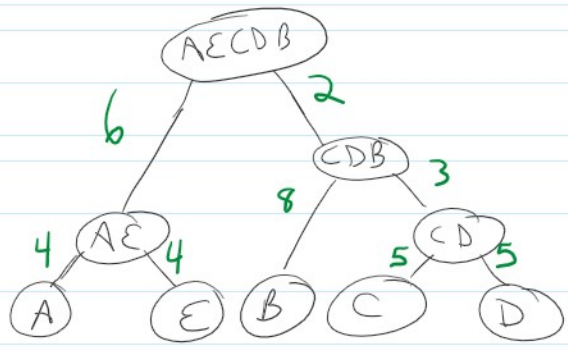
- Phylogénétique : distance (++UPGMA, NJ)
  parcimonie (Fitch, prog. dyn. SR)
  ~~statistique~~
- Séquençage : ~~biotech (Sanger)~~
  3 modélisations (graphe k-mer, k-mer, De Bruijn) nœuds sinks
  Transformée BWT
  ~~L inverse~~
- ARN : Nussinov
  Zuker
  Structure arborescente

- A2021 : IFT800 - Algorithmique
  Fin de bacc, MSc, PhD

Ex Phylo : #1 : UPGMA

	A	B	C	D	E	AE	CD	CDB
A	0	20	20	20	8			
B		0	16	16	20	20	16	
C			0	12	20	20		
D				0	20	20		
E					0			
AE						0	20	
CD							0	
CDB								0





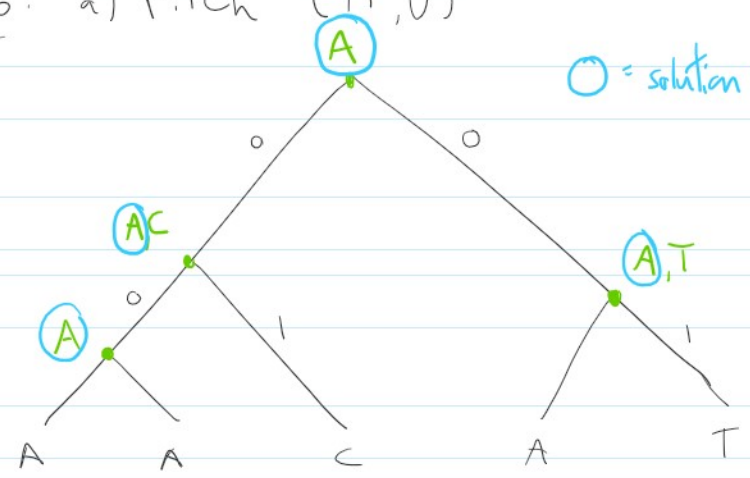
Justifie que c'est ultrométrique

Donc les dist. sont additives

En passant par cond. 3 pts

- Pour argumenter que D ultra : $\forall x,y,z$, (cond 3pts)
- Pour argumenter que D n'est pas ultra : donner un seul triplet x,y,z qui ne satisfait pas la cond.

Ex 6 : a) Fitch ($\cap$, $\cup$)



b) SR

$\boxed{M}$

	A	C	G	T
A	2	-2	-2	-1
C	-1	3	-1	-1

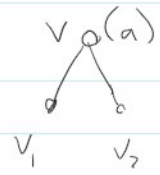
Récurrence : pour $v \in V(T)$, $a \in \Sigma$

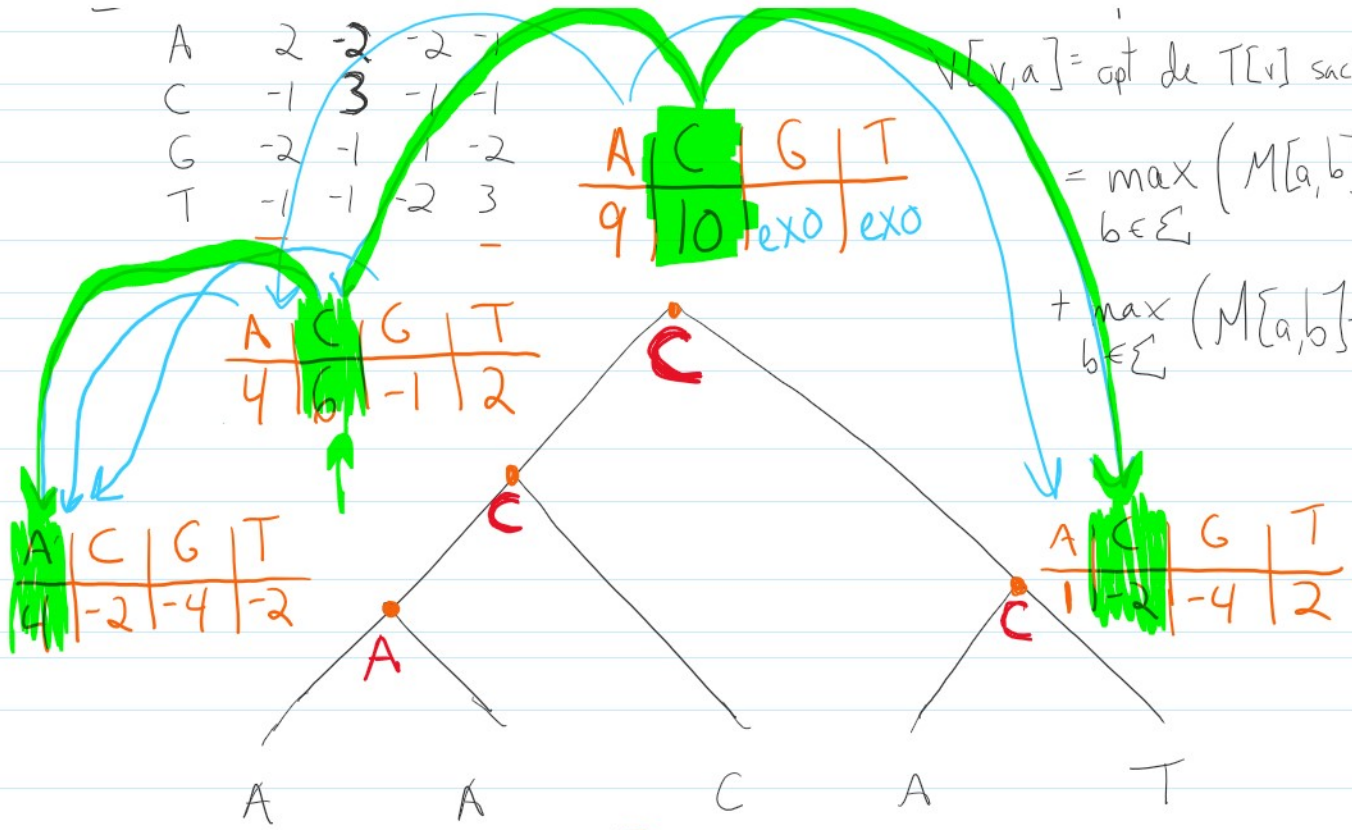
$V[v,a]$ = opt de $T[v]$ sachant que $v = a$

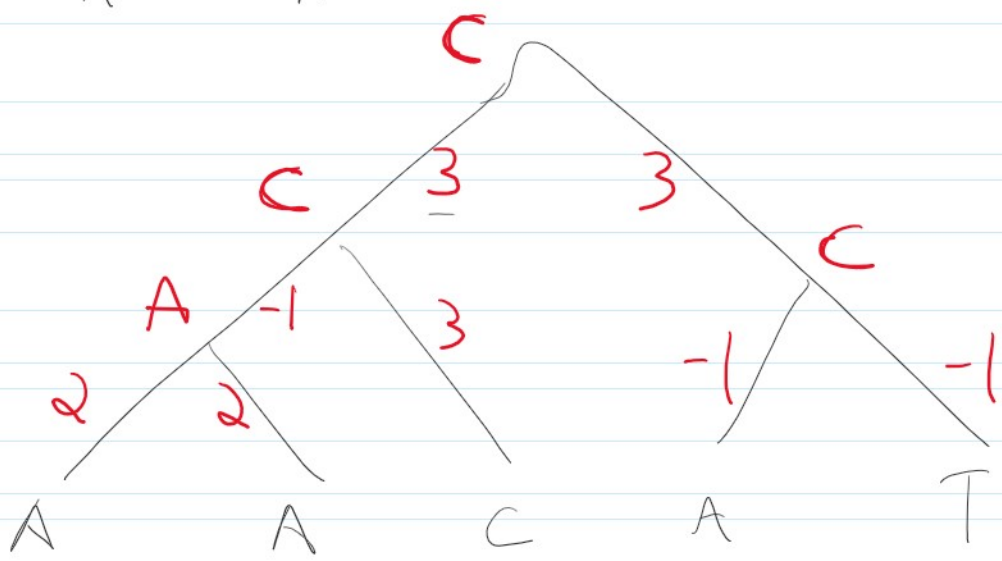
A	2	-2	-2	-1
C	-1	3	-1	-1
G	-2	-1	1	-2
T	-1	-1	-2	3

$V[v,a]$ = opt de $T[v]$ sachant que $v=a$

$$= \max_{b\in\Sigma}\left(M[a,b]+V[v_1,b]\right) + \max_{b\in\Sigma}\left(M[a,b]+V[v_2,b]\right)$$







- Pseudo-code Sankoff-Rousseau

Réc: $V[v,a] = \max_{b\in\Sigma}\left(M[a,b]+V[v_1,b]\right) + \max_{b\in\Sigma}\left(M[a,b]+V[v_2,b]\right)$

$m_1 \quad + \quad m_2$

SR(T)

Complexité ≈ n iter → pour chaque $v \in V(T)$ en postordre (bas en haut) n = nb de noeud

$|\Sigma|$ iter → pour chaque $a \in \Sigma$

$O(1)$ // calculer $V[v,a]$
si v = feuille
  si a = symbole donné pour v, $V[v,a]=0$
  sinon $V[v,a]=-\infty$
sinon
  $m_1 = -\infty$
  pour chaque $b \in \Sigma$
    $t = M[a,b]+V[v_1,b]$
    si $t > m_1$, alors $m_1 = t$
  $m_2 = -\infty$
  pour chaque $b \in \Sigma$
    $t = M[a,b]+V[v_2,b]$
    si $t > m_2$, alors $m_2 = t$
  $V[v,a] = m_1 + m_2$

$O(|\Sigma|)$ + $O(|\Sigma|)$

return $\max_{a} V[\text{racine}(T), a]$

return $\max_{a \in \Sigma} V[\text{racine}(T), a]$

Complexité : $O(n \cdot |\Sigma| \cdot |\Sigma|) = O(n|\Sigma|^2)$

Ex 10 : Montrer que le # d'arbres binaire enracinés avec n feuilles étiquetées de façon distincte est

$$(2n-3)\cdot(2n-1)\cdot \ldots \cdot(3)\cdot(1) = (2n-3)!!$$

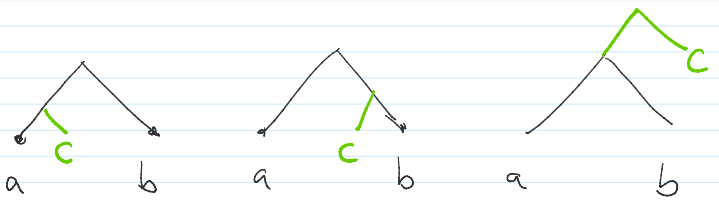
$(n \geq 2)$

soit $t(n) = (2n-3)(2n-1)\ldots(3)(1)$

$n=2$:

1 arbre $\quad t(n) = (2n-3) = (2\cdot 2-3) = 1$

$n=3$:

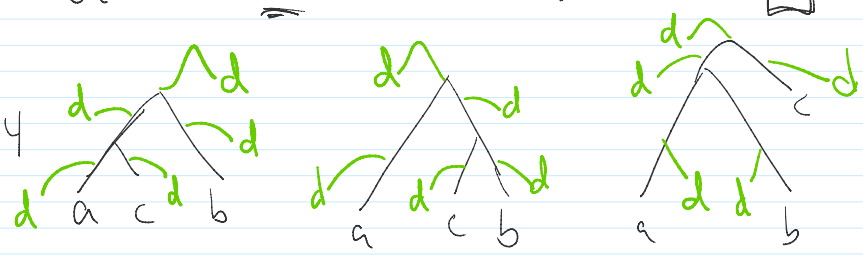


3 arbres

#arbres 3 feuilles = #arbres 2 feuille × (#branches sur arbre 2 feuilles+1)

$t(n) = (2n-3)(2n-1)\cdot(3)(1) = 3\cdot 1 = 3$

$n=4$



arbres n feuilles : $\underbrace{\text{\#arbres } n-1 \text{ feuilles}}\cdot(\text{\#branches sur arbre } n-1 \text{ f.}+1)$

$$= t(n-1)\cdot(2(n-1)-2+1)$$

$$= t(n-1)\cdot(2n-3)$$

$$= (2(n-1)-3)(2(n-1)-5)\ldots(3)(1)\cdot(2n-3)$$

$$= (2n-3)\cdot(2n-5)(2n-7)\cdot\ldots\cdot(3)(1)$$

$$= t(n)$$